RLC 电路 实验报告

邓毅成

2026/3/20

一

1. 谐振频率

   用振幅测

$$f_0 = 2248Hz, \Delta f \simeq 2Hz$$

   用相位为零测

$$f_0 = 2248.4Hz, \Delta f \simeq 0.1Hz$$

   方法 2 较为灵敏，因为可以调节电压增益放大图像

2. 各物理量测量结果

$$R = 100.18\Omega, f_0 = 2248.4Hz, L = 0.100H, C = 0.0500\mu F$$

   在$f = f_0$时

$$U_R = 0.9519V, U_{tot} = 1.280V$$

   故损耗电阻

$$R_{eff} = \frac{U_{tot}}{U_R} = 134.5\Omega$$

   由公式

$$Q_1 = \frac{2\pi f_0 L}{R_{eff}} = 10.50$$

   电压放大效应测量如下

$$U = 1.2817V, U_C = 13.317V, U_L = 13.343V$$

$$Q_2 = \frac{\frac{U_C + U_L}{2}}{U} = 10.400$$

   在修正损耗后，两结果大致相同。

3. 幅频特性

   电压与频率的响应为

Book1 - amplitude

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)
Long Name	f	U_R	U_tot	u
Units	Hz	V	V	
Comments				amplitude
1	1900	0.3435	1.7093	0.20096
2	1950	0.3965	1.6908	0.2345
3	2000	0.4639	1.6631	0.27894
4	2050	0.5501	1.6202	0.33953
5	2100	0.6591	1.5531	0.42438
6	2120	0.7188	1.5173	0.47374
7	2140	0.7606	1.4763	0.51521
8	2160	0.8127	1.4306	0.56808
9	2180	0.862	1.3829	0.62333
10	2200	0.9044	1.338	0.67593
11	2220	0.9364	1.3043	0.71793
12	2240	0.9523	1.2847	0.74126
13	2260	0.95	1.2866	0.73838
14	2280	0.9313	1.3174	0.70692
15	2300	0.8989	1.3422	0.66972
16	2320	0.8577	1.3845	0.6195
17	2340	0.8115	1.4282	0.5682
18	2360	0.7636	1.4698	0.51953
19	2380	0.7171	1.5071	0.47581
20	2400	0.6726	1.5395	0.4369
21	2450	0.5755	1.6017	0.35931
22	2500	0.4982	1.643	0.30323
23	2550	0.4375	1.6707	0.26187
24	2600	0.3891	1.6899	0.23025
25				
26				

Sheet1

表 1：电压-频率关系

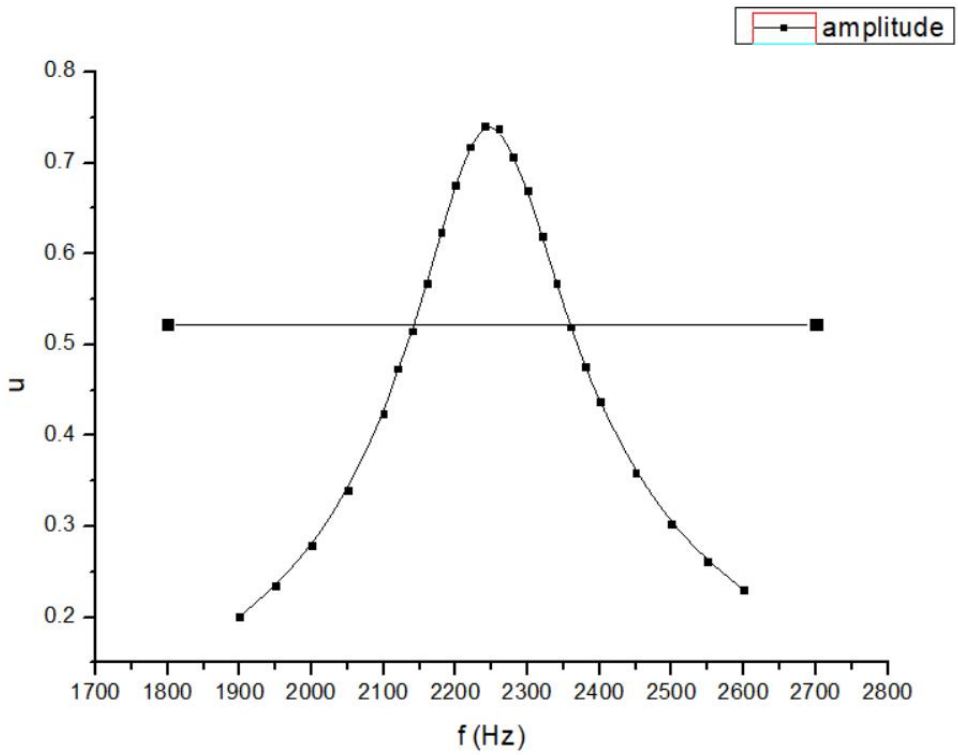


图 1：电压-频率关系图

由图 1

$$f_0 = 2248.4Hz, \Delta f = 2142.4Hz - 2359.0Hz = 217.4Hz$$

$$Q_3 = \frac{f_0}{\Delta f} = 10.34$$

与上述结果大致相同。

4.相位-频率响应：

	A(X)	B(Y)	C(Y)
Long Name	f	t	phi
Units	Hz	us	deg
Comments			phase
1	1950	-99.5	-111.16814
2	2000	-93	-106.57015
3	2050	-83.5	-98.07605
4	2090	-74	-88.61365
5	2130	-62	-75.66481
6	2170	-46	-57.19265
7	2210	-22.5	-28.49033
8	2250	0	0
9	2290	26	34.11391
10	2340	45	60.33246
11	2380	58	79.0911
12	2450	71	99.66601
13	2500	74	105.99719
14	2550	78	113.96131

表 2：相位-频率关系

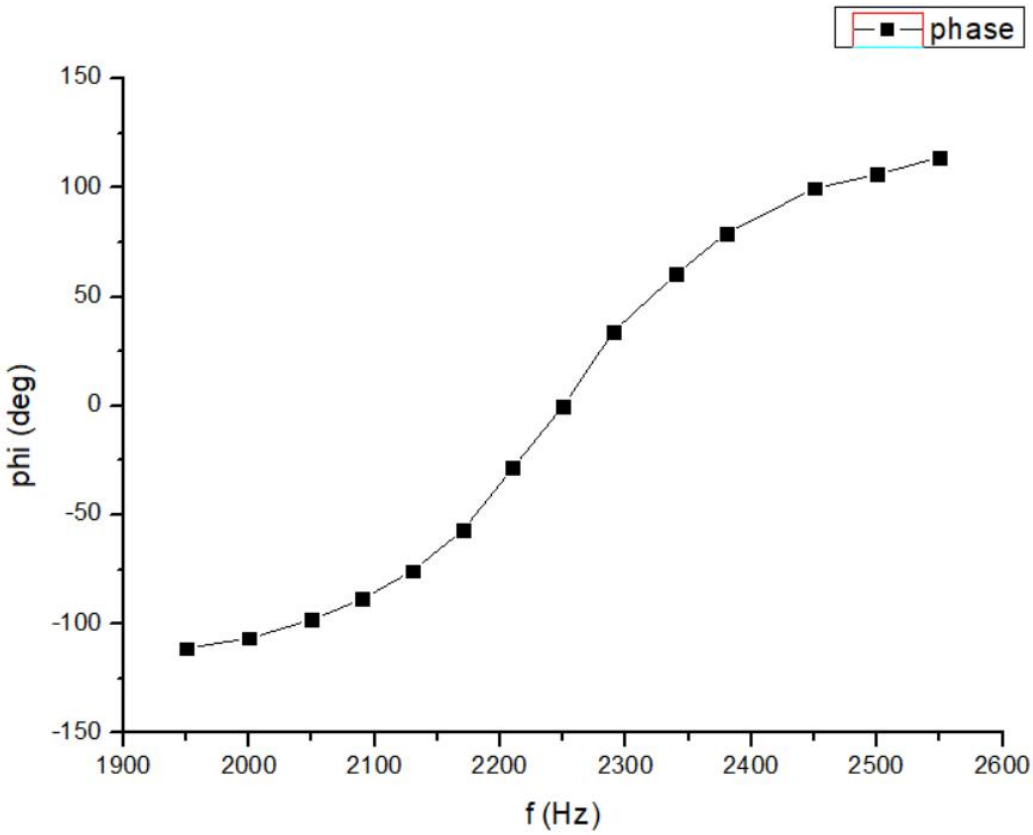


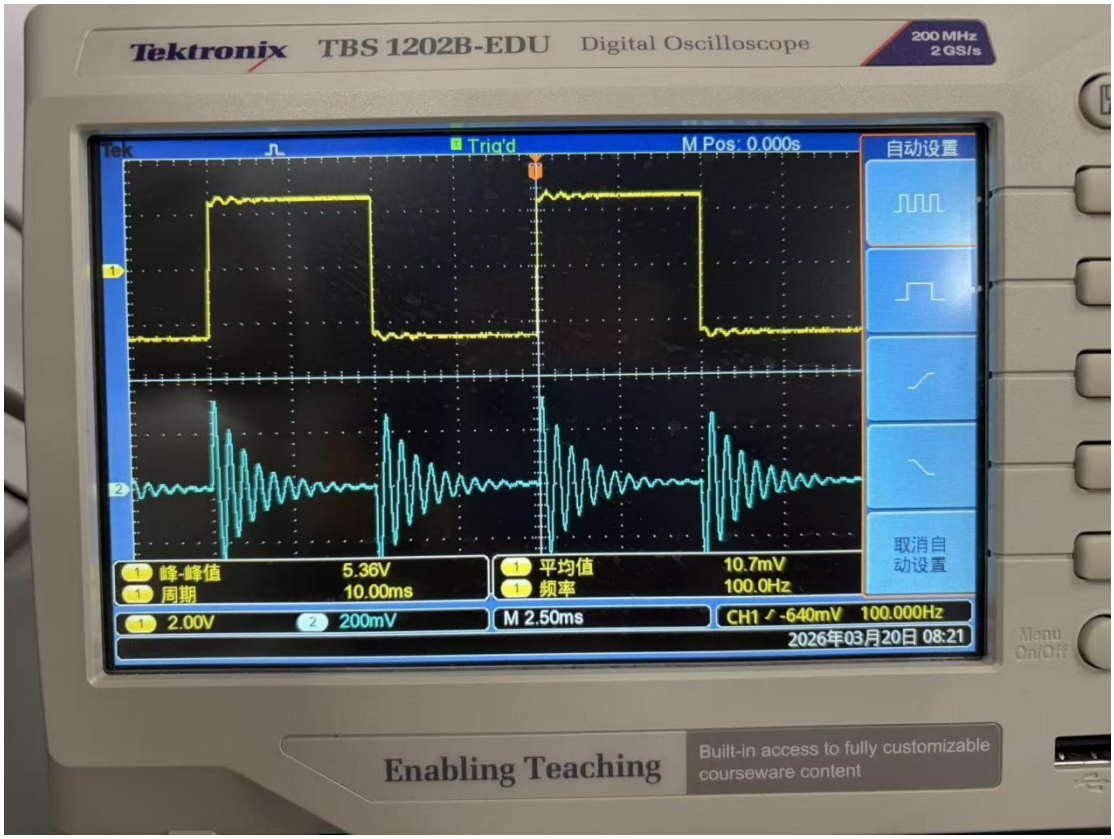
图 2：相位-频率关系图

相位差在f_0处为 0，$f \leq f_0$时在 0 和π之间，反之在 0 和π之间

拓展 1：从不同角度研究谐振子

1. 用信号源和功率函数发生器的区别：

使用信号源时，信号源输出电压在极性改变时有小幅波动；而使用功率函数发生器时没有。可能的原因是信号源内阻不可忽略，导致震荡的电流在上面产生电压降，使得测出的电压曲线有波动。



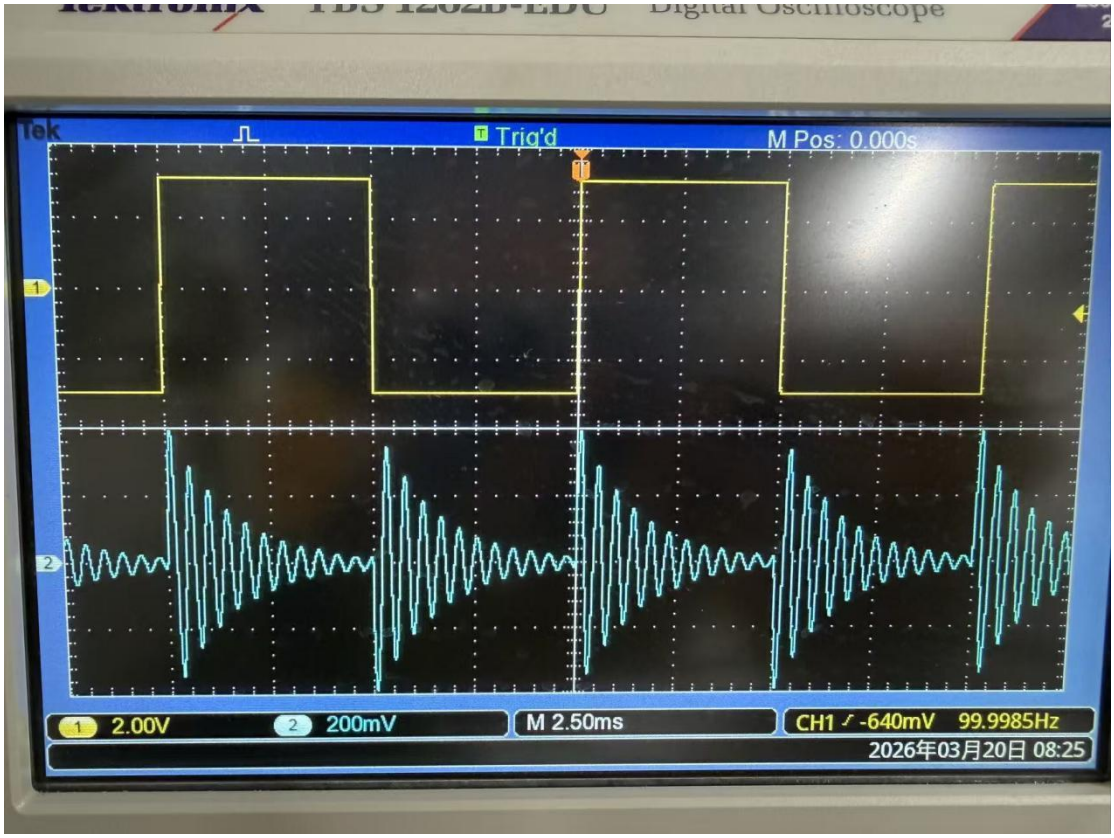


图 3 上：信号源；图 3 下：功率函数发生器

2. 用方波激发 RLC 电路暂态过程，关注特征量$\omega, \beta, \omega_0 = \sqrt{\omega^2 + \beta^2}$
为计算这些，测量第 n 个峰的振幅V_n和时间t_n考虑它们和 n 的关系
理论计算表明

$$V_n = Ae^{-\beta t}, t_n = t_0 + nT = t_0 = \frac{2\pi n}{\omega}$$

拟合$t_n - n$得出

	Intercept		Slope		Statistics
	Value	Standard Error	Value	Standard Error	Adj. R-Square
t_n	-112.53333	4.94732	222.27879	0.79733	0.99988

图 4：$t_n - n$关系

$$\omega = \frac{2\pi}{2slope} = 1.41 \times 10^4 s^{-1}$$

拟合 $\ln(V_n) - t_n$得出

	Intercept		Slope		Statistics
	Value	Standard Error	Value	Standard Error	Adj. R-Square
ln(V_n)	6.0617	0.01309	-6.67567E-4	1.02197E-5	0.99789

图 5：$V_n - t_n$关系

$$\beta = -slope = 6.68 \times 10^2 s^{-1}$$

为了得到Q值，由理论推导

$$Q = \frac{\omega_0 R}{L} = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\sqrt{\omega^2 + \beta^2}}{2\beta}$$

故

$$Q = 10.5$$

与上面的结果大致相等

与稳态的关联在于，Q参数与稳态一致

3. 电阻与波形的关联

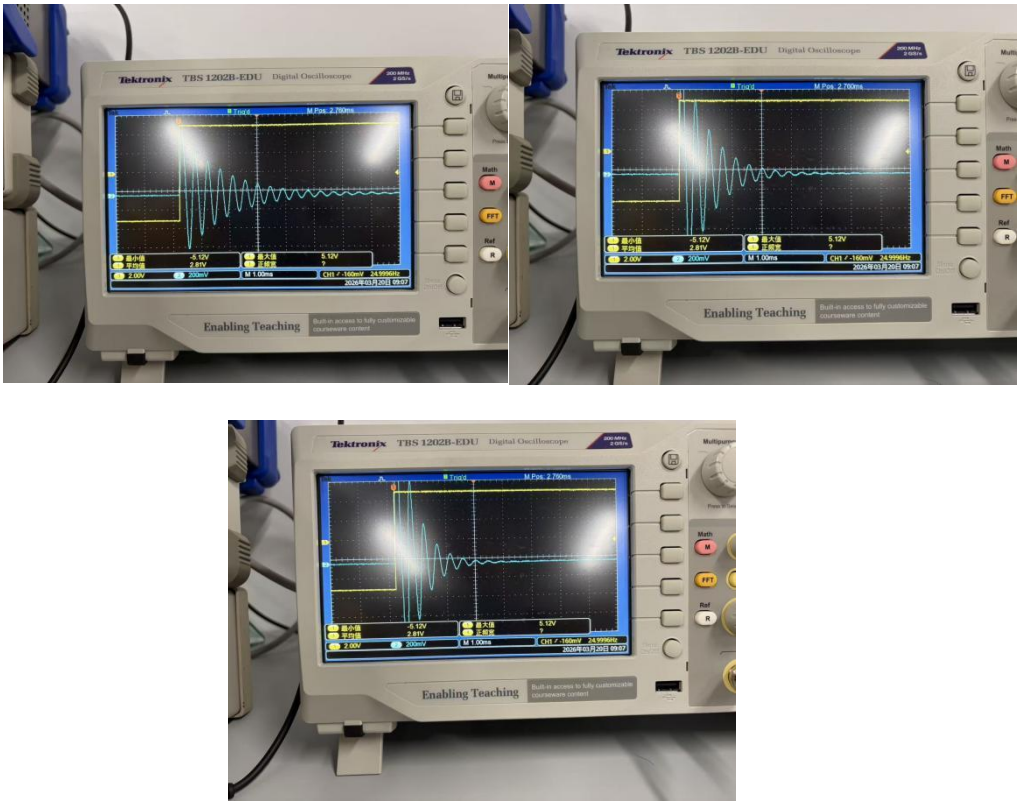


图 5：三个不同电阻下的阻尼振动

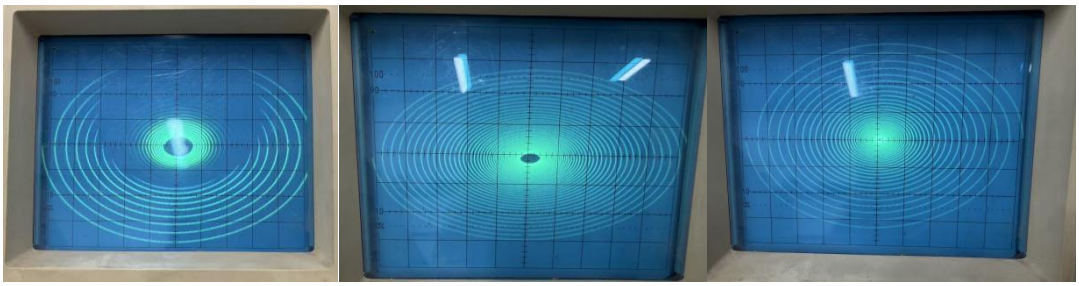
左上：100Ω，右上：200Ω，下：300Ω

电阻增大时，电阻分压振幅加大，衰减加快。

这是因为电阻上升，同样大的电流在电阻上分压也上升；同时$\beta = \frac{R}{2L}$上升，衰减加快。

当$R \to 0$时，不会趋近于自由振动，因为电路内还有电感内阻，电源内阻，导线趋肤效应导致的不可忽略的电阻，辐射损耗等。因此，此实验的电阻应认为是电路的总损耗。

4. 用$CH1, CH2$分别监测电阻电压，电阻和电感总电压（近似为电感电压），得出如下莉萨如图



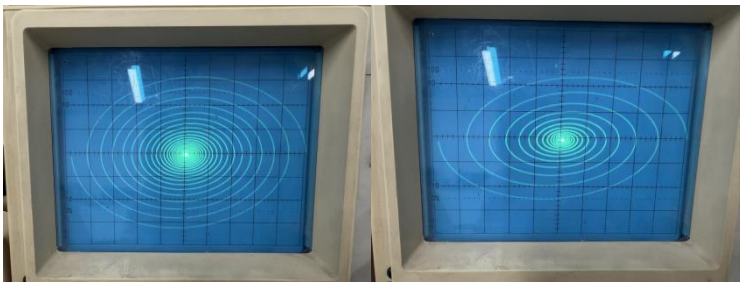


图 6：电阻分压和电感分压的莉萨如图

从左到右从上到下依次为 10/20/50/100/200Ω

可以看出，电阻越大，螺线的圈数越小，这意味着ω下降；同时电阻越大，中间的洞越小，这是因为β增大使得在极性转换的时间内，电阻和电感上的电压下降至可以忽略的大小。

拓展 3：谐振电路损耗的进一步研究

在第一部分中，我们用$R_{eff} = R\frac{U_{tot}}{U_R}$修正了电阻，那么，修正后电阻和频率的关系如何？

通过保持$R = 100\Omega$不变，改变电容，计算理论谐振频率f_0并讲信号源频率调节到此处的方法，测量出各处的U_{tot}, U_R, R_{eff}如下

	A(X)	B(Y)	C(Y)	D(Y)
Long Name	f_0	U_tot	U_R	R_eff
Units	Hz	V	V	Ohm
Comments				
1	1591.5	2.1285	1.6641	127.90698
2	1677.6	2.1285	1.6544	128.65691
3	1779.4	2.1284	1.6426	129.57506
4	1902.3	2.1286	1.6282	130.73333
5	2054.7	2.1286	1.6106	132.16193
6	2250.8	2.1287	1.5874	134.09979
7	2516.5	2.1288	1.5479	137.52826
8	2690.2	2.1288	1.5288	139.24647
9	2905.8	2.1286	1.5009	141.82157
10	3183.1	2.1287	1.4627	145.53223
11	3393.2	2.1288	1.4354	148.30709
12	3558.8	2.1288	1.4121	150.7542
13	3751.3	2.1289	1.3849	153.72229
14	3860.1	2.1289	1.3584	156.72114
15	3978.9	2.129	1.3388	159.02301
16	4109.4	2.129	1.3188	161.43464
17	4253.6	2.1291	1.3	163.77692
18	4414.2	2.129	1.2749	166.99349
19	4501.6	2.1291	1.2667	168.08242
20	4594.4	2.129	1.2636	168.48686
21	4693.2	2.1291	1.246	170.8748
22	4798.7	2.1291	1.2241	173.93187
23	4911.6	2.1291	1.201	177.27727
24	5032.9	2.1292	1.1758	181.08522

图 7：研究损耗电阻的数据

作图发现，$R_{eff} - f_0$关系近似为线性函数，略有上翘，所以我们取

$$R_{eff} = A + B_1 f_0 + B_2 f_0^2$$

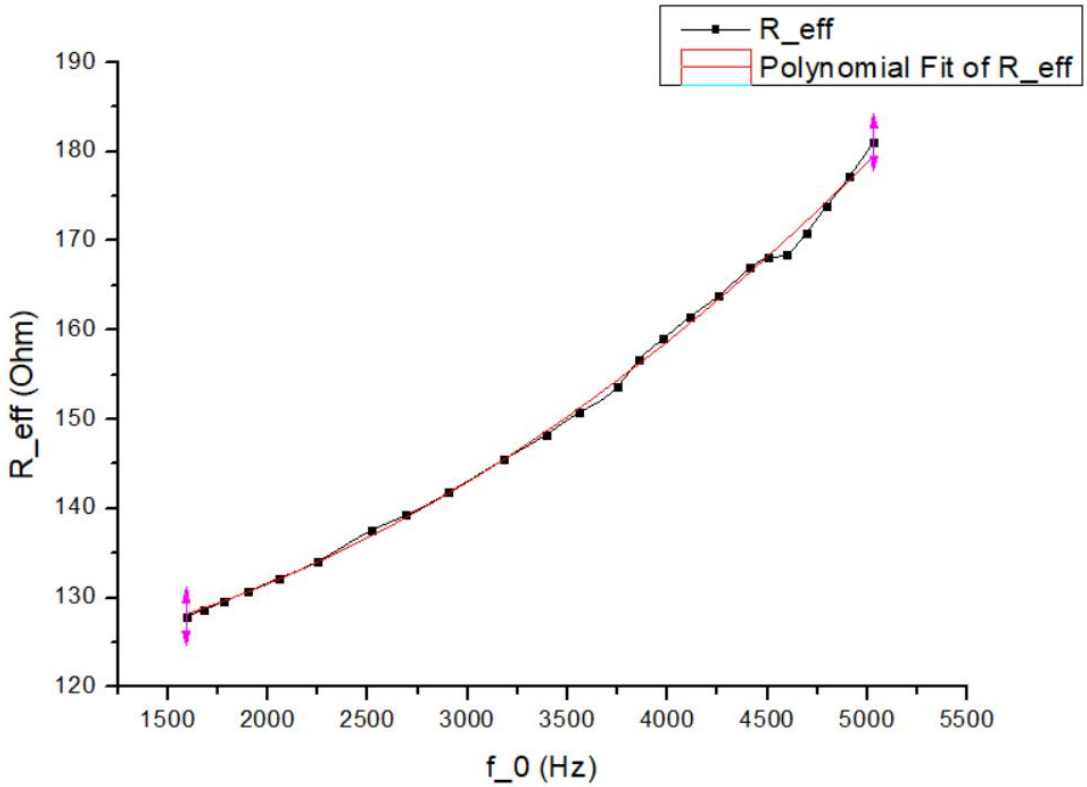


图 8：$R_{eff}-f_0$关系图和拟合曲线

	A	B	C	D
1	Equation	y = Intercept + B1*x^1 + B2*x^2		
2	Weight	No Weighting		
3	Residual Sum of Squares	10.20125		
4	Adj. R-Square	0.99833		
5			Value	Standard Erro
6	R_eff	Intercept	121.75361	1.46463
7		B1	5.79651E-4	9.66544E-4
8		B2	2.16648E-6	1.45667E-7

图 9：拟合结果

由此我们可以得出结论：$R_{eff}-f_0$在此区间内为近似线性关系，并含有小的f_0^2非线性项。

二 分析总结

1. 一开始使用$R=100$计算Q_1，得出$Q_1=14.1$，与其他方法测量不符。加入电感电阻$R_L=16.66\Omega$后，得出$Q_1'=\frac{\omega_0 L}{R+R_L}=12.12$，仍偏大，这是因为没有考虑导线和电感线圈等的损耗。

为了计入这些损耗，应该用损耗电阻$R'=R\frac{U_{tot}}{U_R}$进行Q的计算。

2. 在损耗电阻和频率关系的测量中，线性拟合的残差有一定的趋势，这说明$R_{eff}-f_0$关系中可能还存在非线性项，但由于扫频范围较窄，未能找到该非线性项的表达式。这告诉我们应先做预实验确认大致关系，再实验测量，才能较好把握物理量之间关系。

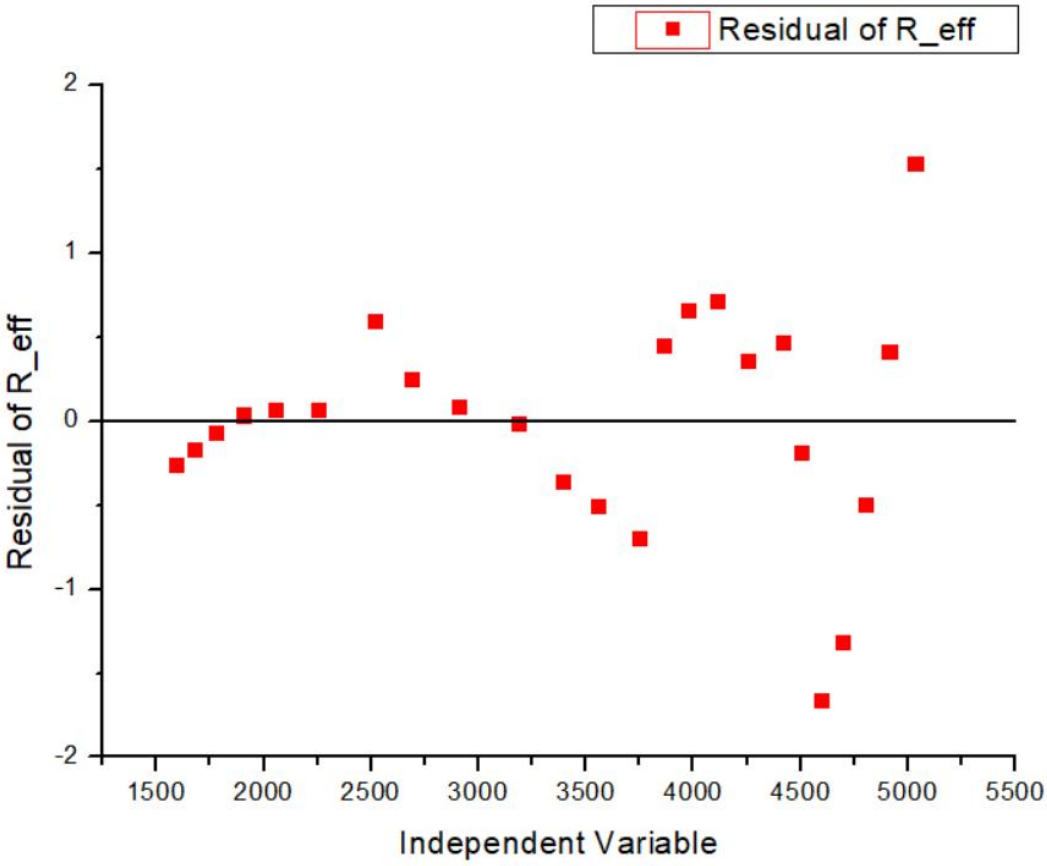


图 9：$R_{eff} - f_0$残差图

3. $B_1 f_0$项可能来自电感磁芯的迟滞。对于小信号

$$P = kB^2 f = k' I_{rms}^2 f_0$$

正比频率。故该项来源于此。

$B_2 f_0^2$项可能来自涡流损耗或者辐射，但考虑到该体系的尺度小，最有可能来自涡流。

实验记录

RLC 谐振.

1. 理论 f_0: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 2\pi \times 2351\ Hz$

① 幅频. $f_0 \approx 2348\ Hz$ $\Delta f_0 \approx 2\ Hz$

② 相位. $f_0 \approx 2348.4\ Hz$. $\Delta f_0 \approx 0.1\ Hz$

③ 方法与数据对比

2.

频率 f/Hz	1900	1950	2000	2050	2100
电阻电压 U_{RM}/Vrms	0.3436	0.3986	0.4640	0.5502	0.6092
电源电压 U_{ab}/Vrms	1.6534	1.6150	1.5532	1.4575	1.3991

2120	2140	2160	2180
0.7089	0.7607	0.6278	0.6155
1.2005	1.1012	0.9697	0.

f/Hz	1900	1950	2000	2050	2100
U_R/V	0.3435	0.3985	0.4639	0.5501	0.6591
U_{ab}/V	1.6533	1.6108	1.6639	1.6202	1.5536

f/Hz	2120	2140	2160	2180	2200	2220
U_R/V	0.7088	0.7606	0.8277	0.8690	0.9064	0.9366
U_{ab}/V	1.5173	1.4283	1.4306	1.3827	1.3350	1.3043

f/Hz	2340	2360	2380	2400	2420	2440
U_R/V	0.9500	0.9313	0.8989	0.8577	0.8115	
U_{ab}/V	1.2861	1.2806	1.3422	1.3845	1.4082	

f/Hz	2360	2380	2400	2450	2500
U_R/V	0.7636	0.7171	0.6726	0.5755	0.4982
U_{ab}/V	1.4898	1.5071	1.5385	1.6017	1.6430

f/Hz	2550	2600
U_R/V	0.4315	0.3889
U_{ab}/V	1.6707	1.6899

$\left(\frac{U_R}{U_{ab}}\right)_{max} = 0.7389$

$f_1 = 2359\ Hz$

$f_2 = 2421.4\ Hz$

$\Delta f = 27.4\ Hz$

3. ① $R = 100.16\ \Omega$

② $U_R = 1.2817\ V$

$Q_1 = 14.19$ $\{R_L = 16.66\ \Omega \cdot R_s = 208\ \Omega$

$U_{R0} = 1.2817\ V$

$U_L = 13.2473\ V$

$\Rightarrow Q_2 = 10.400$

③ $\Delta f = 227.4\ Hz$

$f_0 = 2348.4\ Hz$ $Q_3 = 10.34$

$R_{eq} = 138.5\ \Omega$

4. ① Q_1 的测定: f_0. $U_R = 2.519\ V$. $U_{ab} = 1.2806\ V \Rightarrow Q_1 = 1.50$

f/Hz	2350	2390	2340	2360	2450	2500	2550
Δt/μs	0.0	26.0	48.0	84.0	68.0	71.0	74.0

f/Hz	2260	2270	2250	2090	2050	2000	1950
Δt/μs	-22.5	-46.0	-67.0	-74.0	-85.5	-93.0	-99.5

RLC 谐振 2.

拓展 1.

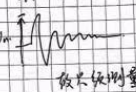
1. 现象: 电源信号有小幅波动. (信号源)

电源信号稳定无移动 (功率函数发生器)

2. 特征量: 周期. 峰峰值 U_{pp}

$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$. $\beta = \frac{R}{2L}$

$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{\omega_0}{2\beta} = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}{2\beta}$



测其幅度 U_n. 和 $U_n \sim n$.

$f = 50\ Hz$. $U_0 = 3V_{pp}$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U_n/mV	396	355	292	260	216	194	163	144	128	106
	392	350								
Δt/μs	12	37	56	78	100	122	146	170	189	212

U_n 的差异部分和其振频率

3. 阻值变化: (100Ω 200Ω 300Ω)

电阻分压 振幅加大.

电阻压差减小

R 在电路中起有损耗的效果

包括振幅等

不能. 因为电感 阻抗等

4. 10 20 150 100 200 Ω

强线条数变少 强度↑

拓展三.

损耗电阻 R U_{pp} $U_R = R_{eq} \sim f_0$. $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

$R = 100.00\ \Omega$. $V_{pp} = 3V$. $L = 0.100\ H$

f/Hz	2500	2450	2400	2400
U_{out}/V	2.1311	2.1307	2.1307	2.1307
U_R/V	0.6458	0.6665	0.7378	0.7378

C/μF	0.0500	0.0600	0.0700	0.0800	0.0900
f_0/Hz	2250.8	2054.7	1902.3	1779.4	1677.6
U_{out}/V	2.1287	2.1286	2.1286	2.1286	2.1285
U_R/V	1.5879	1.6106	1.6286	1.6436	1.6546
					0.0350

C/μF	0.1000	0.0900	0.0300	0.0250	0.0450
f_0/Hz	1591.5	2516.5	2905.4	2690.2	3183.1
U_{out}/V	2.1285	2.1286	2.1286	2.1288	2.1287
U_R/V	1.6641	1.5447	1.5045	1.5288	1.4627

C/μF	0.0300	0.0200	0.0150	0.0170	0.0100
f_0/Hz	3393.2	3558.5	3754.3	3680.1	3978.9
U_{out}/V	2.1288	2.1288	2.1289	2.1289	2.1290
U_R/V	1.4354	1.4127	1.3589	1.3580	1.3358

C/μF	0.0150	0.0140	0.0130	0.0125	0.0120
f_0/Hz	4609.4	4253.6	4414.2	4501.6	4594.4
U_{out}/V	2.1290	2.1291	2.1290	2.1291	2.1292
U_R/V	1.3388	1.3000	1.2749	1.2667	1.2639

0.0115	0.0110	0.0105	0.0100
4893.2	4953.7	4911.6	5033.9
2.1291	2.1291	2.1292	2.1292
1.2400	1.2241	1.2066	1.1788